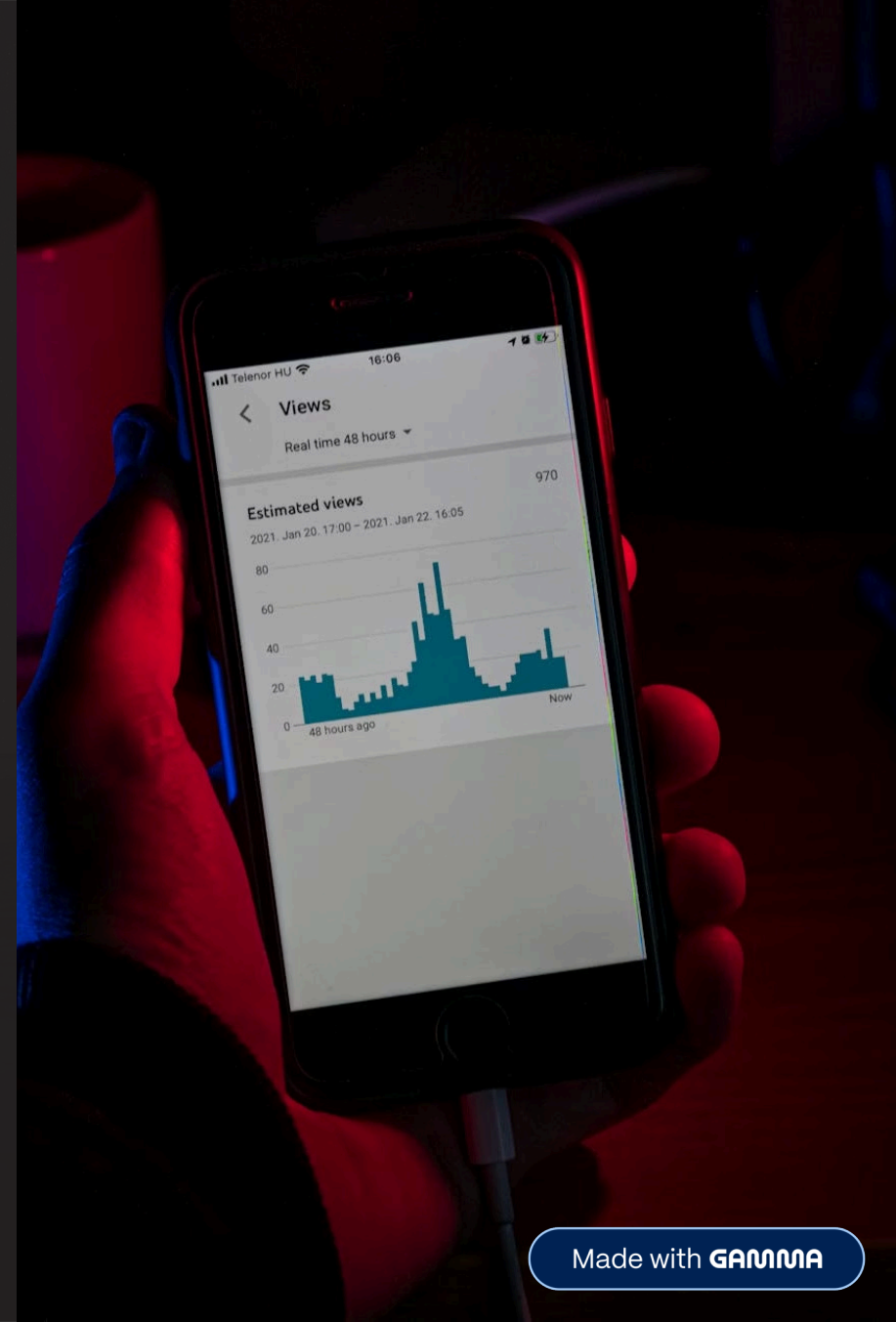


Dinámica Temporal y Viralidad en YouTube

Análisis cuantitativo de ciclos de difusión usando derivadas e integrales numéricas

DANIEL QUEZADA · MATÍAS MALLÓN

LAB. MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA GESTIÓN · FCE-UBA



Dataset y Pregunta de Investigación

¿Qué estudiamos?

Se analiza la **dinámica temporal de la viralidad** en YouTube: cómo evoluciona el conteo de vistas a lo largo del tiempo y qué patrones emergen al aplicar herramientas del cálculo numérico.

- Dataset de videos virales con series temporales de vistas
- Variables clave: edad del video, canal, país de origen y pico de difusión
- Enfoque: modelado matemático de la curva de crecimiento



Metodología Matemática

Tres herramientas del cálculo numérico permiten caracterizar la dinámica de difusión de cada video.

1

Derivada numérica

Estima la **velocidad instantánea de crecimiento** de vistas.

Identifica el pico de viralidad (máxima tasa de difusión) y los puntos de inflexión en la curva.

2

Suavizado por convolución

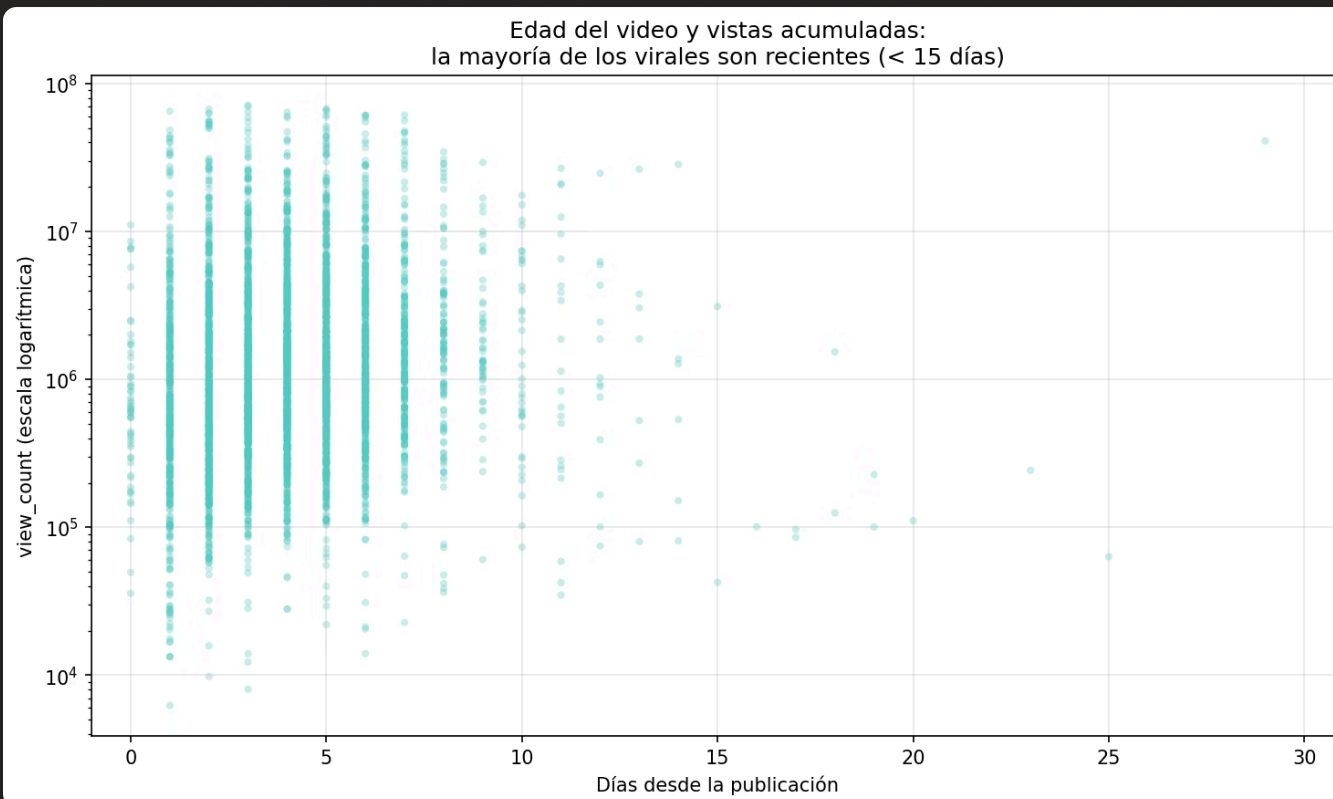
Aplica un **kernel de suavizado** a la serie temporal para reducir el ruido y obtener estimaciones estables de la derivada sin perder la señal estructural.

3

Integral numérica

Cuantifica el **alcance acumulado** bajo la curva de vistas. Permite comparar la magnitud total de difusión entre videos de distintos canales y países.

Ciclos Ultracortos de Viralidad



La mediana del pico es de solo 2 días

"El análisis de la derivada revela que la **mediana del día del peak es de solo 2 días desde el ingreso al ranking**, aproximadamente 3 días desde la publicación. La ventana de impacto es extremadamente estrecha.

i Esto contradice la noción de viralidad sostenida: la ventana de impacto es extremadamente estrecha y concentra la mayor parte del crecimiento en los primeros días.

El Mito de la Inercia del Canal

La creencia popular sostiene que los canales grandes acumulan ventaja estructural. Los datos la refutan.

Canales establecidos

Mediana de alcance total: **19,6 millones**

Canales emergentes

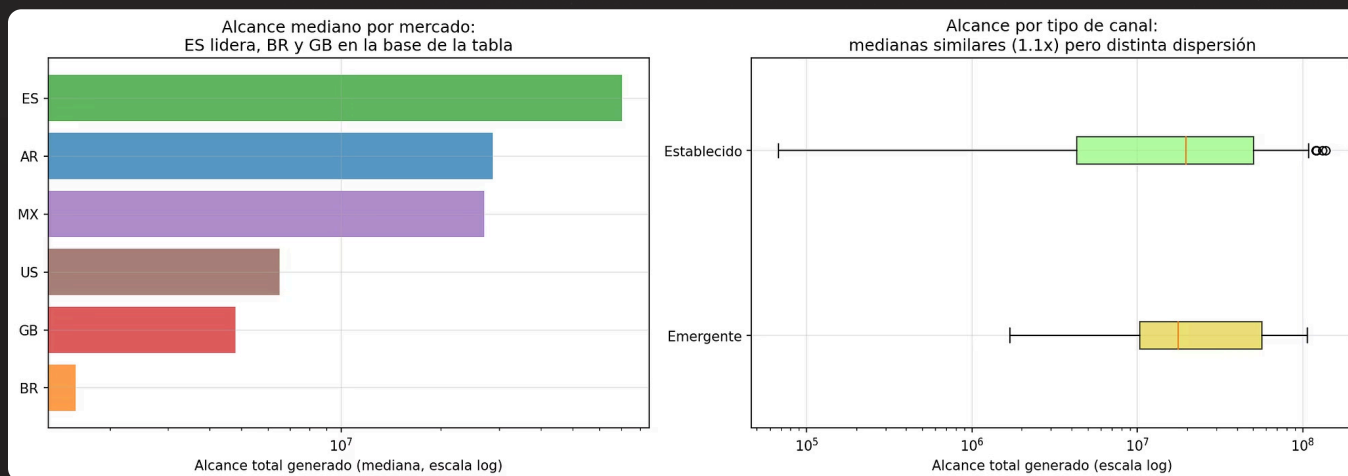
Mediana de alcance total: **17,6 millones**

La diferencia de apenas **2 millones** (ratio 1.1x) no es significativa.

Importante: la muestra está fuertemente desbalanceada (281 establecidos vs 19 emergentes), lo cual limita la inferencia. El tamaño previo del canal no determina el alcance acumulado de un video individual entre los virales del top 50.



Concentración del Mercado: España Lidera



¿Dónde se concentra la viralidad?

Contrario a lo esperado, **España lidera en alcance total acumulado** (~50M), mientras que **Estados Unidos queda en posición intermedia**.

- Los videos españoles presentan mayor integral acumulada de vistas
- La duración en el ranking es similar para todos los países (5-6 días)
- El mercado hispanohablante muestra una concentración geográfica notable

Conclusiones y Limitaciones

Lo que aprendimos

- La viralidad es **efímera**: el pico ocurre en mediana a los 2 días.
- El **tamaño del canal** no garantiza mayor alcance en el pico.
- **España lidera** la concentración de viralidad, no EE. UU.

Limitaciones del estudio

- El dataset puede no ser representativo de la totalidad de YouTube
- La derivada numérica es sensible al nivel de suavizado elegido
- No se controlan variables cualitativas (temática, formato, audiencia)
- La comparación entre países no ajusta por población ni idioma
- El análisis se restringe al chart "Trending", lo que introduce un sesgo de supervivencia: **solo se observan los videos que ya fueron exitosos**, no los que crecen sin entrar a las tendencias.

📄 Trabajo realizado en el marco del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión – FCE-UBA.